ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

USP Universidade de São Paulo

ICMC USP SÃO CARLOS

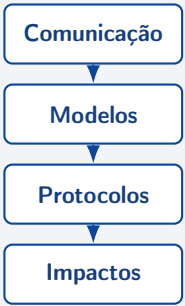
Módulo 2

Comunicação em IoT: protocolos e modelos

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- compreender como os dispositivos IoT trocam dados com plataformas, aplicações e outros componentes;
- diferenciar os modelos de comunicação mais comuns, com destaque para cliente-servidor e publish/subscribe;
- entender o papel de protocolos leves, como MQTT e CoAP, em ambientes restritos;
- analisar como a escolha do protocolo impacta escalabilidade, latência, consumo e robustez.



Roteiro

- Comunicação em IoT
- Modelos de comunicação
- MQTT
- CoAP
- Comparação e escolha
- Fechamento e próxima aula
- Avaliação da aula



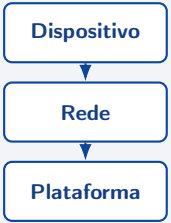
01 Comunicação em IoT

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Por que comunicação é central em IoT

Em IoT, não basta medir o ambiente: é preciso transportar a informação coletada até algum componente que consiga armazená-la, analisá-la ou reagir a ela. A comunicação é, portanto, o elo que conecta o dispositivo ao restante da solução.

Ela precisa funcionar bem mesmo em cenários com limitação de energia, enlaces intermitentes, baixo poder computacional e grande quantidade de dispositivos operando simultaneamente.



Comunicar em IoT não é trivial

Embora a Internet tradicional também troque mensagens entre sistemas, IoT frequentemente trabalha com dispositivos mais simples e com restrições mais severas. Isso significa que protocolos "pesados" ou muito verbosos podem ser inadequados em muitos cenários.

Em vez de assumir conectividade estável e abundância de recursos, a comunicação em IoT costuma priorizar leveza, simplicidade, baixo overhead e capacidade de operar bem em situações reais de restrição.



02 Modelos de comunicação

Modelo cliente-servidor

No modelo cliente-servidor, um dispositivo ou aplicação atua como cliente e interage diretamente com um servidor. Em geral, o cliente faz uma requisição e o servidor devolve uma resposta.

Esse modelo é bastante intuitivo e combina bem com cenários nos quais se deseja acesso direto a um recurso, uma leitura específica ou um comando direcionado.



Vantagens e limites do cliente-servidor

Vantagens

- modelo simples de entender;
- comunicação direta entre origem e destino;
- bom para consulta pontual e comandos específicos.

Limites

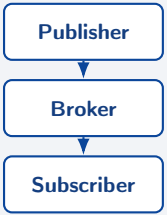
- pode concentrar carga em um servidor;
- aumenta acoplamento entre os componentes;
- escala pior quando muitos dispositivos acessam o mesmo ponto.



Modelo publish/subscribe (pub/sub)

No modelo publish/subscribe, quem produz a informação publica dados em um tópico, sem precisar conhecer diretamente quem vai consumi-los. Os consumidores, por sua vez, assinam os tópicos de interesse.

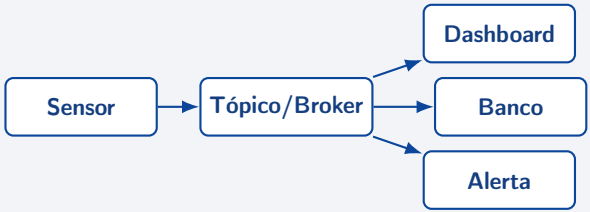
Esse desacoplamento é bastante útil em IoT porque favorece flexibilidade, reuso da informação e crescimento do sistema sem exigir ligações diretas entre todos os componentes.



Por que pub/sub é atraente em IoT

Quando um sensor publica uma leitura em um tópico, vários componentes podem consumi-la ao mesmo tempo: um dashboard, um banco de dados, uma rotina de alerta ou um algoritmo de análise. Isso evita replicar transmissões independentes para cada destino.

Além disso, o modelo ajuda a reduzir acoplamento, porque o produtor não precisa saber quem são os consumidores nem onde eles estão. O foco passa a ser o tópico e não a ligação direta entre pares.



03 MQTT

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

O que é MQTT

MQTT, sigla para *Message Queuing Telemetry Transport*, é um protocolo leve de comunicação orientado ao modelo publish/subscribe. Ele foi pensado para cenários com dispositivos restritos e redes com instabilidade ou pouca largura de banda.

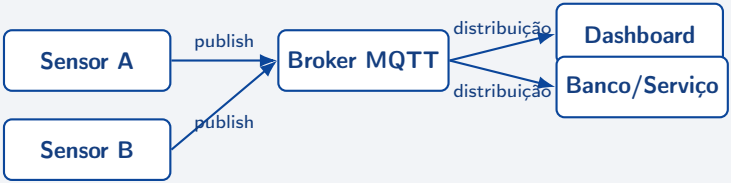
Por isso, tornou-se um dos protocolos mais utilizados em IoT quando o objetivo é transmitir mensagens pequenas de forma eficiente e com baixo overhead.



MQTT e a troca de mensagens

No MQTT, os dispositivos e aplicações se conectam a um **broker**. Esse broker recebe as mensagens publicadas em determinados tópicos e as repassa para os assinantes interessados. Assim, o publicador não envia para cada destino individualmente.

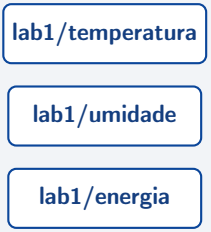
Essa mediação central é uma das razões pelas quais o protocolo funciona bem em arquiteturas distribuídas com múltiplas fontes e múltiplos consumidores.



Tópicos e desacoplamento

Um conceito central do MQTT é o de **tópico**. Em vez de endereçar uma mensagem diretamente a um receptor, o publicador envia a mensagem para um tópico, como por exemplo `lab1/temperatura`.

Quem estiver inscrito nesse tópico receberá a informação. Esse mecanismo reduz acoplamento entre origem e destino e facilita a expansão do sistema ao longo do tempo.



Qualidade de serviço no MQTT

O MQTT oferece níveis de **QoS** (*Quality of Service*) para ajustar a confiabilidade da entrega. Isso permite escolher, conforme o cenário, entre menor custo de comunicação ou maior garantia de recebimento.

Em aplicações IoT, essa flexibilidade é relevante porque nem toda mensagem tem o mesmo peso: algumas leituras podem tolerar perda eventual, enquanto alarmes e eventos críticos exigem maior confiabilidade.

QoS 0	QoS 1	QoS 2
entrega simples	ao menos uma vez	exatamente uma vez

Quando MQTT costuma ser uma boa escolha

MQTT tende a funcionar muito bem quando:

- há muitos dispositivos publicando periodicamente;
- vários consumidores precisam receber os mesmos dados;
- a rede pode apresentar instabilidade;
- é desejável escalar a solução de forma flexível.

Muitos nós

Múltiplos destinos

Rede restrita

04 CoAP

O que é CoAP

CoAP, sigla para *Constrained Application Protocol*, é um protocolo leve orientado ao modelo cliente-servidor. Ele foi projetado para dispositivos e redes restritas, buscando oferecer comunicação simples e eficiente.

Em muitos contextos, ele é apresentado como uma alternativa mais leve ao estilo de interação associado ao HTTP, mas pensada especificamente para o universo IoT.



Como o CoAP é normalmente usado

No CoAP, a lógica é mais direta: um cliente acessa um recurso disponibilizado por um servidor ou dispositivo. Assim, faz sentido em cenários nos quais se deseja ler um estado, consultar um valor atual ou enviar uma ação específica para um ponto conhecido do sistema.

O protocolo favorece interações objetivas e enxutas, o que o torna interessante para dispositivos que precisam responder a requisições de forma leve e eficiente.



Quando CoAP costuma ser apropriado

CoAP costuma ser interessante quando:

- a comunicação é mais direta e orientada a recurso;
- se deseja consultar ou alterar estados específicos;
- o cenário valoriza simplicidade e baixo overhead;
- o modelo cliente-servidor já é suficiente para a aplicação.

Acesso direto

Pouco overhead

Recurso conhecido

05 Comparação e escolha

MQTT e CoAP: não é competição simples

MQTT e CoAP atendem necessidades diferentes. MQTT se destaca quando a solução exige distribuição de mensagens para vários destinos, desacoplamento entre componentes e operação conveniente em arquiteturas pub/sub. Já CoAP é bastante útil quando o objetivo é acessar recursos de forma direta e leve.

Assim, a decisão entre os dois não deve ser tratada como mera preferência tecnológica, mas como uma escolha arquitetural alinhada ao tipo de interação que o sistema precisa suportar.

MQTT
pub/sub

Escolha conforme o cenário

CoAP
cliente-servidor

Comparação sintética

MQTT

- publish/subscribe;
- uso de broker;
- favorece múltiplos consumidores;
- bom para fluxos contínuos de mensagens.

CoAP

- cliente-servidor;
- acesso direto a recurso;
- interação objetiva e leve;
- bom para consultas e comandos direcionados.

Distribuição **Desacoplamento** **Acesso direto**

Critérios práticos de escolha

Ao selecionar um protocolo de comunicação em IoT, é útil observar alguns critérios práticos: quantos dispositivos existem, quantos consumidores precisam receber os dados, qual é a estabilidade da rede, qual é a criticidade das mensagens e qual grau de desacoplamento arquitetural se deseja obter.

Na prática, a escolha adequada decorre da combinação entre modelo de comunicação, requisitos da aplicação e limitações reais do ambiente de execução.



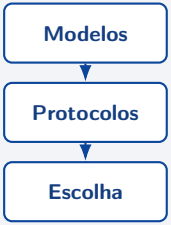
06 Fechamento e próxima aula

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Fechamento da aula

Nesta aula, vimos que a comunicação em IoT não é apenas um detalhe técnico, mas um elemento estruturante da arquitetura. Também diferenciamos dois modelos importantes de interação e discutimos como MQTT e CoAP respondem a necessidades distintas.

Esse entendimento é fundamental para avançarmos das leituras isoladas para soluções IoT mais completas, integradas e escaláveis.



Próxima aula

Como próximo passo, faz sentido avançar da comunicação para a **arquitetura fim a fim em IoT**: dispositivo, gateway, broker, backend, armazenamento, observabilidade e integração com edge e cloud.

Assim, a Aula 5 pode consolidar a visão sistêmica da solução, mostrando como os protocolos estudados se inserem em pipelines reais de dados e serviços.

Avaliação da aula

Sua opinião é muito importante para melhorar este curso.

- Avalie o conteúdo apresentado;
- Indique pontos fortes e oportunidades de melhoria;
- Sugira temas ou aprofundamentos futuros;
- Leva menos de 2 minutos para responder.

Leia o QR Code ao lado ou clique nele





Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT